

一张地图、一个两秒的 线性规划, 能否预测 一座新船厂的运力?

多船厂检验: 由地图直接算出的路网上界及其取
紧要素, 作为跨船厂的预测器 (C5、H6)

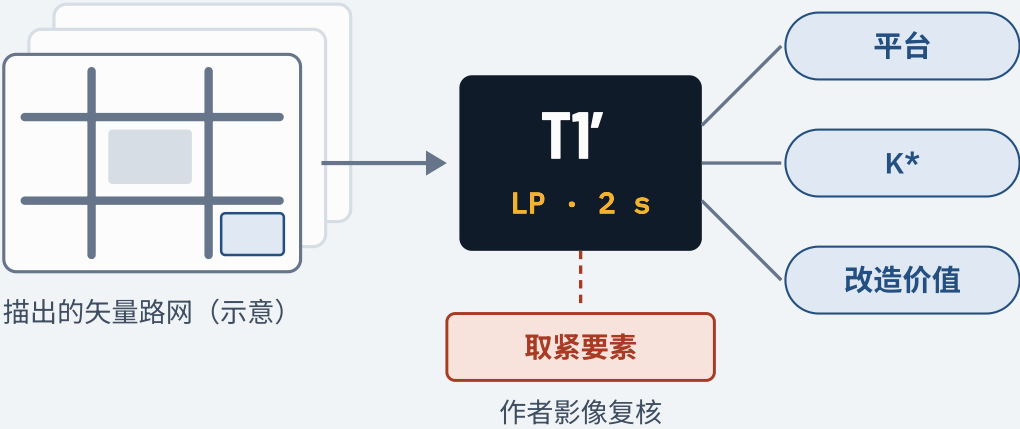
*Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network
bounds and binding elements as predictors on public layouts
(working title)*

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

已完成 2 座船厂 · A 组 6 座标注中 · 目标 15 座

地图 → 上界 → 预测



15 座: 已完成 2 · A 组 6 · B 组 7

一分钟看完这项分项研究

1

问题

两座船厂上得出的运力规律，能不能带到别的船厂？
第 6 章检验 C5：由地图直接算出的路网上界及其取紧要素，能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值。

2

怎样检验

预测器就是 T1' 本身（每座船厂一个两秒的线性规划）及其取紧要素。用留一法检验，按关键要素分类；拓扑指标解释上界为什么取紧在那里，不替代它。

3

已有两点

玉浦是坞前单车道型，烟台是门口型。预约平台约为系统 T1' 的 36% 与 35%，互相预测误差约 3%。本厂任务量下烟台只要 1-2 台车；玉浦高峰（16 h）要 117 台，进入路网约束区。

4

接下来

名单上 20 座都已有地图与底图，作者在标注 A 组 6 座。每座先算 T1' 与取紧资源的读法，作者在影像上复核前 3 个要素，再仿真；8 座后定 B 组先后，目标 15 座。

先算上界, 再看取紧要素, 最后才仿真: 筛查一座新船厂, 从一个两秒的线性规划开始。

问题：前几章的结论能带到哪座船厂？

C5	可推广 由地图直接算出的路网上界及其取紧要素，能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值
H6	跨厂预测
假设	由地图直接算出的路网上界与取紧要素，能跨船厂预测仿真平台、K* 与改造价值。拓扑指标用来解释上界为什么取紧在那里。
判据	用留一法检验；按关键要素分类：坞前单车道型、门口型.....
成立	一个两秒的线性规划即可筛查新船厂。
不成立	可迁移的产品是上界工具与关键要素分类本身。

第 6 章在论文中的位置

第 3 章 运力机理	T1'、运力区间 [最好的无死锁规则，T1'] 与 K* 判据：预测器和前两个预测目标
第 4 章 交通编排	把区间下沿往上推：平台随编排而变，所以按交通规则分别读
第 5 章 协同设计	对偶价格与改造仿真：第三个预测目标“改造价值”
第 6 章 多船厂检验	这些结论能带到哪座船厂：产出预测误差、关键要素分类与筛查流程

H6 两头都有结论：成立时得到一个筛查新船厂的工具；不成立时，上界工具与关键要素分类本身就是可迁移的产品。

预测器是 T1' 本身, 不是 15 个样本上的拓扑回归

对 15 座船厂回归拓扑指标

- 15 个样本最多撑 1–2 个预测变量，容易过拟合
- 指标与运力之间隔着交通规则与任务流，没有直接的机理链

T1' 作预测器

- 由地图直接算：每座船厂一个两秒的线性规划（占用率 LP，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项）
- 系统 T1' 按任务流的抽样规律算期望占用，没有抽样噪声：玉浦 1,736、烟台 1,298 个/日（T23）
- 它是运力区间的上沿（C1）：对满足 (A1)–(A3) 的规则成立，载货路线固定；路线自由的 T1'' 对任何路由规则成立
- 对偶价格指出取紧要素：告诉我们先去影像上看哪里
- 结构上最近的工作之一：铁路“不依赖时刻表的容量”（Jensen 等 2020，以分支定界求容量）

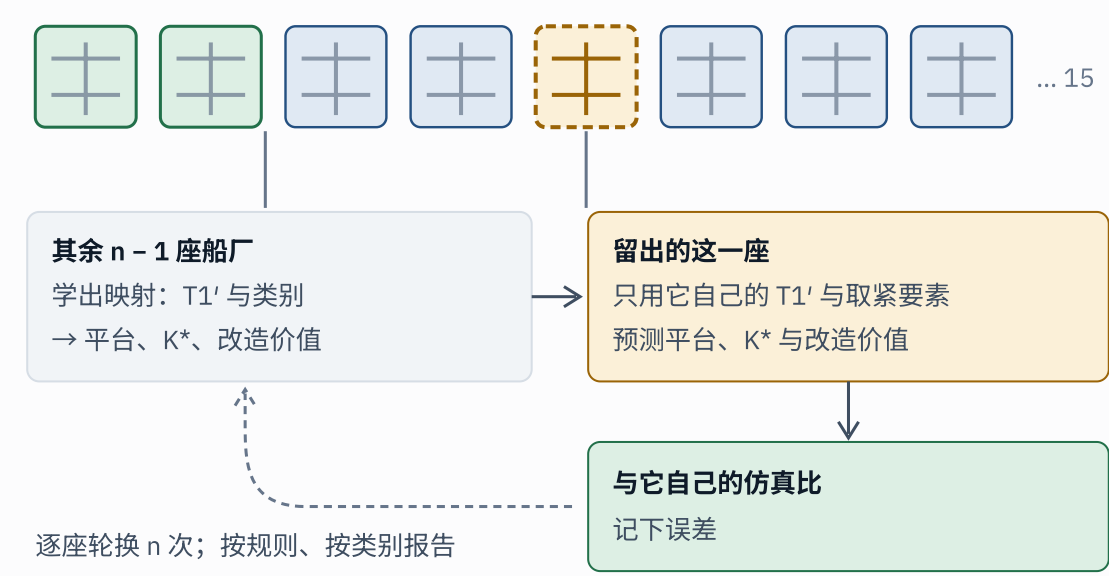
两厂的拓扑指标：用来解释，不用来替代

	玉浦	烟台
道路 / 中心线	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
路口资源 / 入口 / 停靠点	334 / 218 / 421	58 / 32 / 140
独立环路 μ / meshedness α	82 / 0.064	14 / 0.056
坞向瓶颈断面（路宽之和）	62 m	137 m
坞口入口度（最大）	5	5
→ 系统 T1'（个/日）	1,736	1,298
→ 取紧要素	坞前单车道型	门口型
→ $K^*(20\%)$	50	25
→ 预约平台（个/日）	627	455

两厂环路密度相近， K^* 却差一倍，取紧要素类型也不同。指标说明为什么取紧在那里：玉浦坞向断面窄，1 号坞只有一段 9 m 宽的停靠路；烟台的瓶颈在门口，与断面无关。

来源：审核意见与后续指导第 3 节问题 6；指标定义见 thesis-core T19 报告第 4.3 节（meshedness 按 Buhl 等 2006）；系统 T1' 与 T1'' 见 T23 报告第 0–2 节（a882742, results/97d667d16273、e7f94238b96d）；其余数字取自 t19、t20、t18_summary.json 与 bounds.csv；Jensen 等 2020 经文献库全文核对（T24）。条件：整条路径预约，饱和，MY-B 流向组合，整段资源，玉浦派生图 rev 1825、烟台 r396。T1' 与 T1'' 的证明现为初稿，由作者重写（研究宣言第 4 节）。

检验方法:留一法, 并按关键要素分类



起讫抽样两档（实体等概率、停靠点等概率）作每座船厂的标准敏感性（T19）。新类型由新船厂的对偶价格给出，不预设；每个类别写明在何种资源粒度下读出。

三个预测目标

平台	运力区间的下沿；按交通规则分别读（第 3、4 章）
K*	路网约束区起点：边际吞吐首次低于自由流的 20%（H1 判据，第 3 章）
改造价值	对偶价格的预测与改造仿真对比（第 5 章；T25，排在 T27 之后）

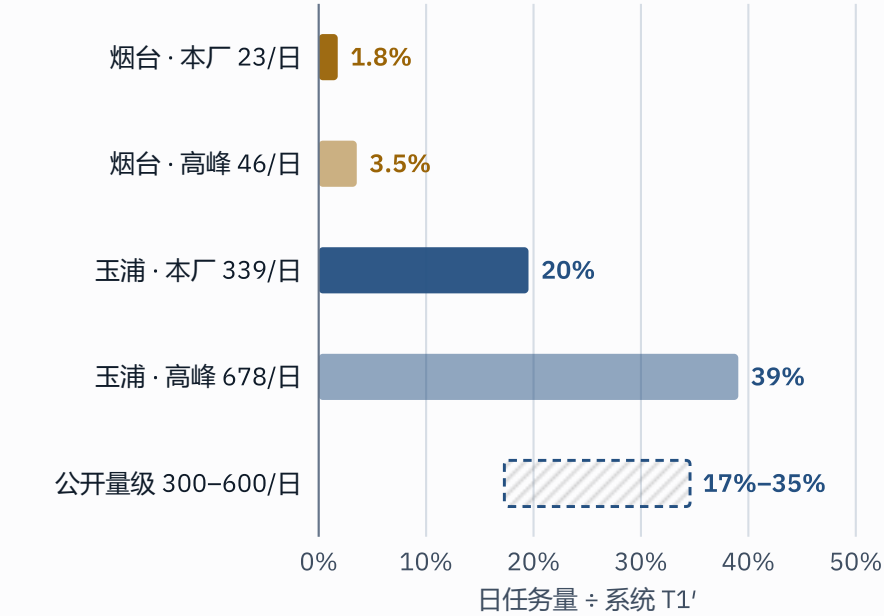
两种关键要素类型（已有；第三类读法见第 8 页）

坞前单车道型 · 玉浦	1 号坞唯一的停靠路段道路161，宽 9 m、长 1,095 m；主情景下 T1' 有 5/10 个种子取紧于此，另 4/10 在窄路道路010-6。
门口型 · 烟台	建筑014（涂装厂房，推定）的两个门：每个门约占全部任务的 7%，门口装卸独占约 10 min；T1' 有 9/10 个种子取紧于此。

来源：研究宣言 v1 H6、H1 判据；审核意见第 3 节问题 6；留一法 Stone 1974。取紧种子数：thesis-core 83c16bf，玉浦 results/a0ab16fceb94/bounds.csv，烟台 results/b82aa19b22af/bounds.csv（a882742 中未变）；烟台两个门按节点重算后分开计数（tasks.md，2026-10-09）；每门份额与占用见 t20_summary.json（door_analytic）。条件：整条路径预约，MY-B 流向组合，整段资源，玉浦派生图 rev 1825、烟台 r396。

头两个数据点:玉浦与烟台分属两种关键要素类型

	玉浦	烟台
地图版本 (结果所用)	派生图 rev 1825	r396
系统 T1' (个/日; 括号为 10 个种子均值)	1,736 (1,720)	1,298 (1,252)
运力区间 [最好的无死锁规则, T1']	[627, 1,720]	[455, 1,252]
预约平台 ÷ 系统 T1'	36%	35%
K*(20%) (区间)	50 (50-60)	25 (25-25)
T1' 取紧要素 (10 个种子中的次数)	道路161 ×5 · 道路010-6 ×4 · 道路026 ×1	建筑014 的两个门 ×9 · 建筑007 的一个门 ×1
类别	坞前单车道型	门口型
坞口阈值 (安全放行·整段, K = 20 → 150)	0.98 → 0.59	0.93 → 0.38
本厂日任务量 ÷ 系统 T1' (日均-高峰)	339-678 个: 20%-39%	23-46 个: 1.8%-3.5%
本厂日均所需车数 (16 h · 预约) 对 K*	27 < 50	1 < 25

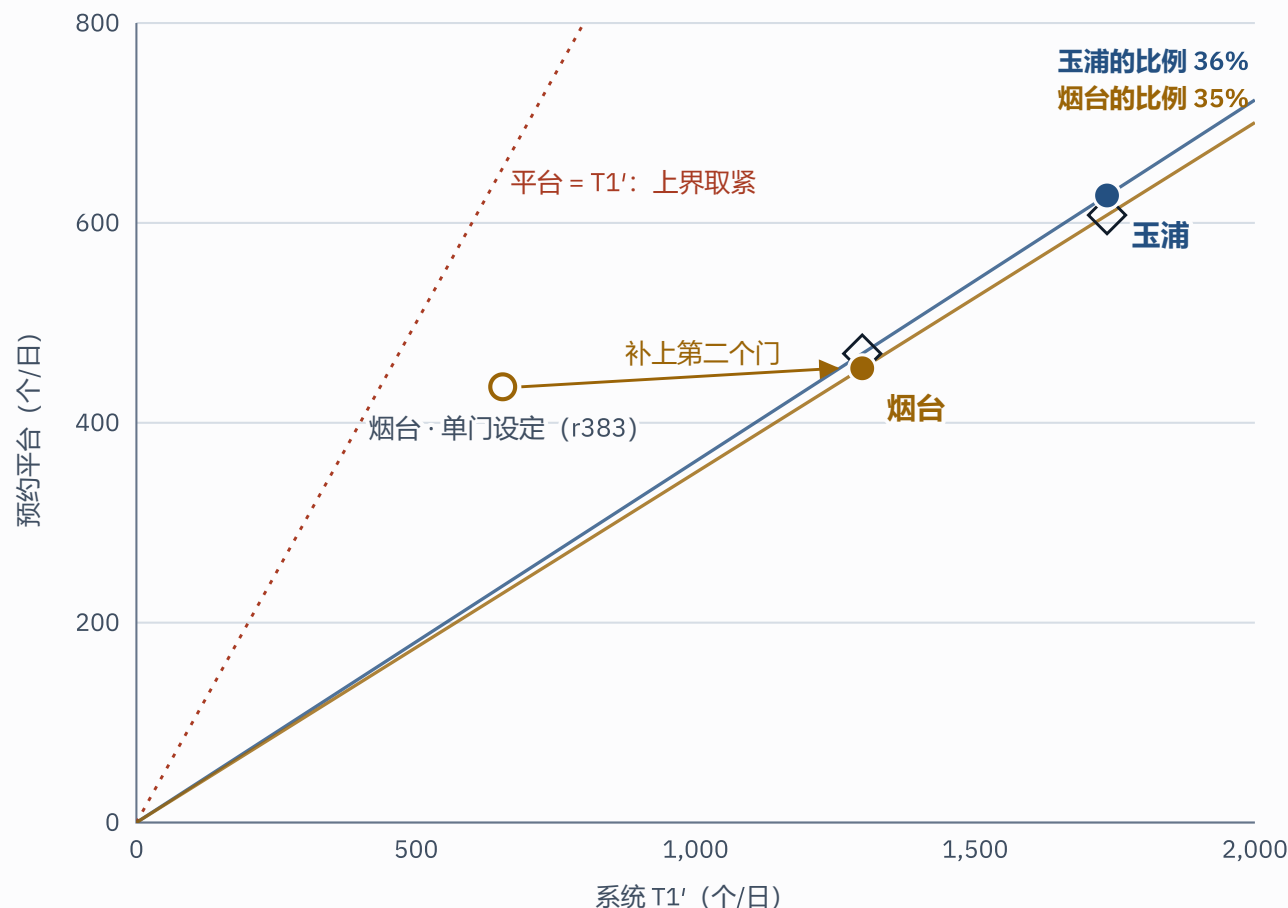


■ 烟台 ■ 玉浦
▨ 韩国大型厂的公开量级，不是玉浦本厂 (Yim 2008; Shen 等 2018)

密度判据：日任务量 ÷ 系统 T1' (H1)。两厂同一折算：钢材 ÷ 100 t × 10 次 ÷ 300 日。玉浦 1,018,067 t/年 → 339 个/日 (年际 294-363; 韩华系统直接锚点 350) ; 烟台 68,512 t/年 → 23 个/日。

来源: thesis-core a882742 (T18-T23, 均经复核与独立审查): 玉浦 results/a0ab16fceb94、烟台 results/b82aa19b22af 的 bounds.csv, t18、t19、t20_summary.json, t20_demand.csv; T22 报告第 3.1、4、6、7 节 (t22_summary.json、t22_demand.csv) ; T23 的 system.csv。玉浦日任务量为 T24 的同法折算 (文献库 notes/occupancy_anchors_20261009.md 第 2.5、6 节) ; 分段重 100 t 取自张水根 2025, 转运 10 次取自王冲 2017; 公开量级 300-600 个/日见 Yim 2008、Shen 等 2018。条件: 整条路径预约 (检验过的规则中最好的无死锁规则), 饱和档, MY-B 流向组合, 平台为 K = 100-150 均值, 整段资源, 10 个种子; 阈值的条件见第 9 页。

第一个留一法读数:两厂的预约平台约为系统 T1' 的 36% 与 35%



36% / 35%

预约平台 ÷ 系统 T1': 玉浦 / 烟台

±3.2%

用一厂的比例预测另一厂平台的误差 (按 10 个种子的抽样 T1' 为 ±0.5%)

67% → 36%

烟台补上建筑014 第二个门前后 (10 个种子均值): T1' 655 → 1,252, 平台 436 → 455

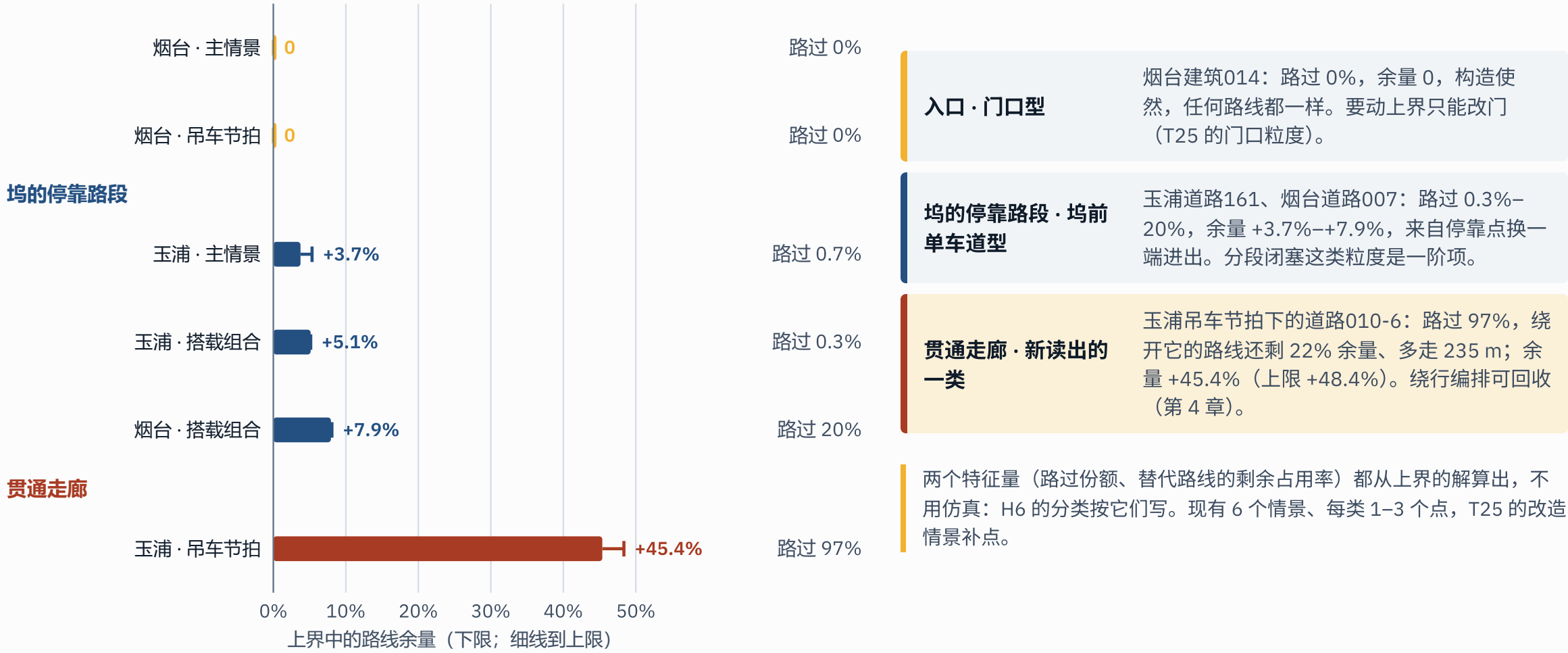
两点只演示检验怎样做。预测器取系统 T1': 抽样 T1' 在期望上偏低 (T23 的 Jensen 命题草稿), 去掉这层噪声后误差约 3%。比例随交通规则而变, 第 6 章按规则、按类别读。比例接近 1 时上界取紧、改路值钱, 远低于 1 时先改编排: 玉浦搭载组合 0.87, 分段后 0.53, 正是 C3 与 C4 的分界。

■ 玉浦 ■ 烟台 ◇ 留一法预测 ○ 烟台·单门设定 (r383)

来源: thesis-core a882742: 系统 T1' 取自 T23 的 system.csv (results/97d667d16273、e7f94238b96d), 10 个种子均值取自 bounds.csv, 预约平台取自 t18_summary.json 与 t20_summary.json (K = 100–150 均值); 烟台单门设定取自 results/t20_report_c12289dfda9d/t20_r383_r395.csv (10 个种子均值); 搭载组合的比值见 T22 报告第 4 节。留一法: 一厂的 平台 ÷ 系统 T1' 乘以另一厂的系统 T1'。条件同第 6 页; C3、C4 的分界见研究宣言 v1 第 2 节 C4。

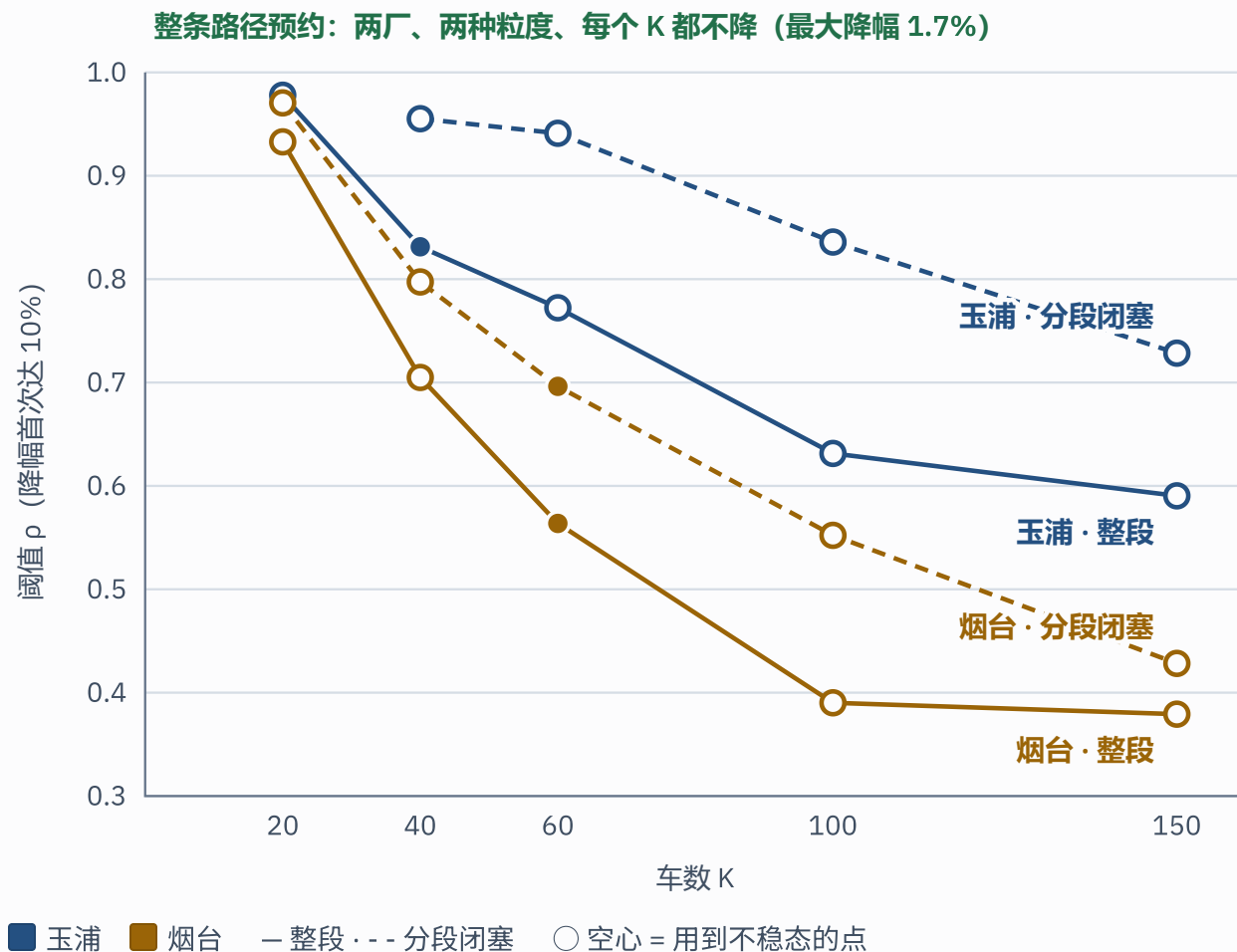
取紧资源的三类读法：关键要素分类有了可测的特征

入口



来源：thesis-core a882742, T23 报告第 0、2.2、2.6 节（建议写法）；results/97d667d16273、e7f94238b96d 的 readout.csv 与 route_free.csv。条件：系统 T1'（载货走最短路）与 T1''（任意路线），稳态，饱和，玉浦派生图 rev 1825、烟台 r396。路线余量是上界之差，不是可实现的增量：下限 = 回代可行值 - T1'，上限 = T1'' - T1'；独立审查未找到 T1'' 的反例（reviews/T23.md）。

第二个预测目标: 坞口阈值的机理两厂相同, 数值各厂不同



1

在路外等, 就不降

整条路径预约在两厂、两种粒度、 $K = 20-150$ 、 ρ 直到 0.99 都不降 (最大降幅 1.7%)。

2

在路上等, 阈值随车数左移

安全放行 (不瞬移) · 整段, $K = 20 \rightarrow 150$: 玉浦 0.98 $\rightarrow$ 0.59, 烟台 0.93 $\rightarrow$ 0.38; 分段闭塞把它右移 (玉浦 $K = 40$: 0.83 $\rightarrow$ 0.96)。

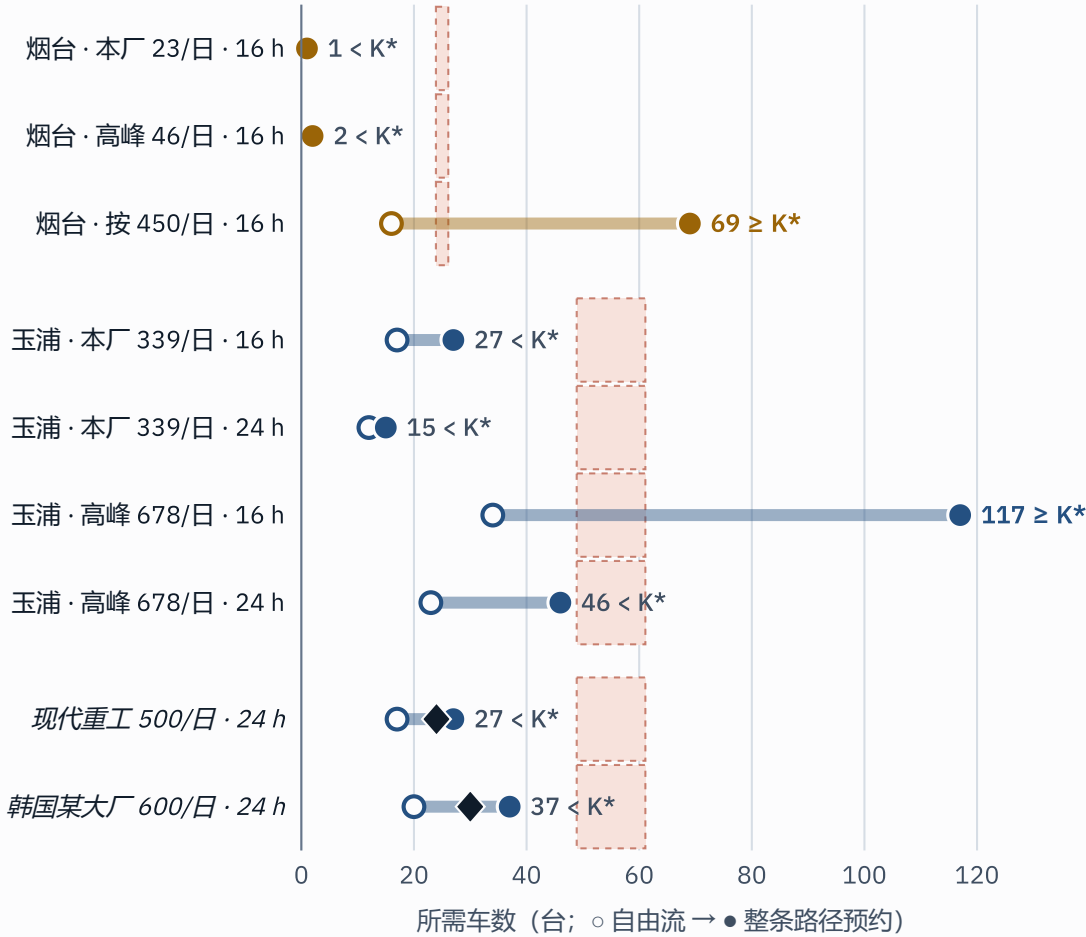
3

机理可迁移, 数值要预测

同一 K 下玉浦的阈值都高于烟台 ($K = 60$: 0.77 / 0.56)。第 6 章要由各厂的关键要素给出这个数; T25 的坞口三资源小网络给出门槛与坞前可通行余量的关系, 作候选预测器。

来源: thesis-core a882742, T22 报告第 3.1、3.2 节; results/t22_report_3287d62c7916/t22_summary.json (rho_k)。条件: 吊车节拍的 ρ 曲线, 饱和, 8 天仿真 (第 1 天预热), 10 个种子; 阈值 = 吞吐相对最低 ρ 档 (玉浦 0.53、烟台 0.13) 的降幅首次达 10% 的 ρ , 相邻两档线性插值; 空心点 = 用到不稳态的点; 玉浦分段 $K = 20$ 降幅未到 10%, 不画; 玉浦 rev 1825、烟台 r396。安全放行 = 逐段申请加 Banker 型安全检查, 无死锁、不瞬移。

两厂分落 H1 两侧:全厂口径的所需车数对 K^*



■ 烟台 ■ 玉浦 ■ K^* 区间 ◆ 现实车队

- 1 烟台：本厂在 H1 另一侧**

本厂 23 / 46 个/日只要 1-2 台车，远在 $K^* = 25$ 之下；按每天 450 个（16 h）要 69 台，也进入约束区。
- 2 玉浦：日均在下，高峰在上**

本厂 339 个/日：16 h 预约 27 台、24 h 15 台，低于 K^* （50-60）。高峰 678 个/日：16 h 117 台，处于约束区；24 h 46 台，在起点下沿。
- 3 现实车队落在模型两端之间**

现代重工 24 台（约 500 次/日、24 h）、韩国某大厂约 30 台（约 600 个/日）都落在 24 h 下自由流与预约之间。
- 主口径（16 h 或 24 h，日均或高峰）由作者在 T27 之后定；这里两种并列。

来源：thesis-core a882742，T22 报告第 6.1、6.2、7 节（t22_demand.csv）；烟台本厂取 T20（t20_summary.json， $K_{required}$ ）。条件：主情景流向，资源整段，4 天，10 个种子；所需车数 = 10 个种子平均吞吐 $\geq 99\% \times$ 日任务量的最小整数 K ； K^* 区间玉浦 50-60、烟台 25；高峰 = 日均 $\times 2$ 。外部锚点：박창규、서준용 2006（现代重工，24 h）；Shen 等 2018（未点名、班次未写，按 24 h 读），均经 T24 全文核对。

关键要素复核：每座船厂算完 T1'，作者先在影像上看前 3 个要素

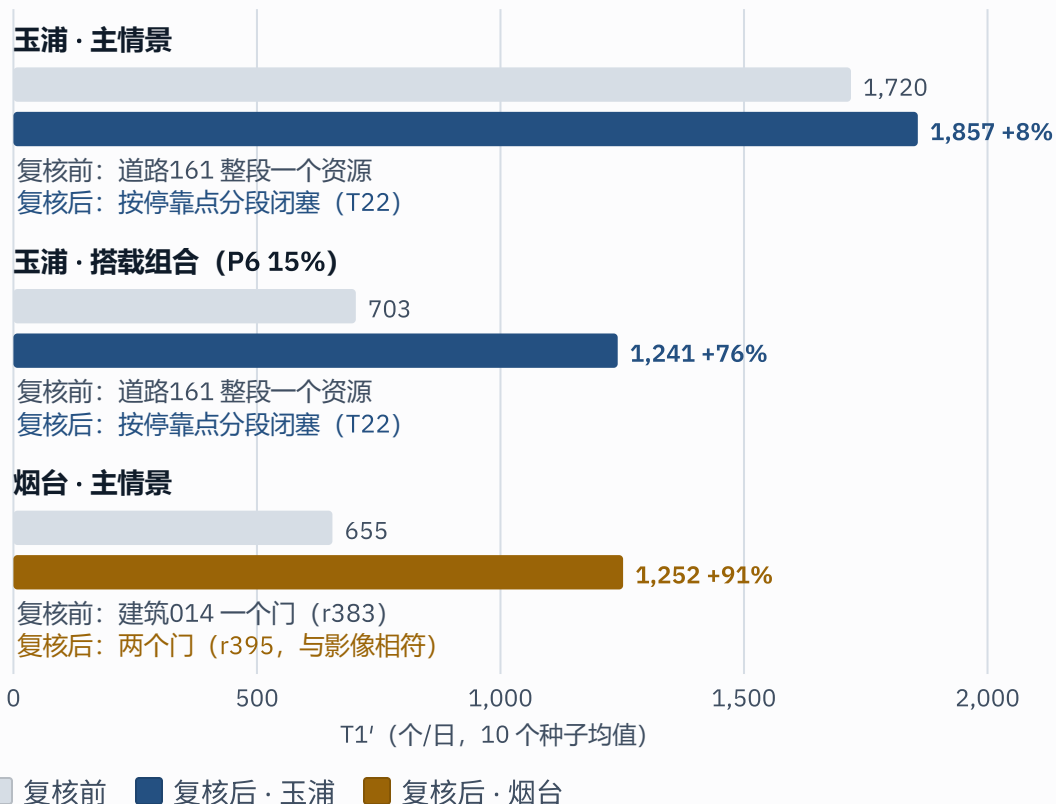
- 1 列出对偶价格前 3 的要素：写明所属建筑、入口名与坐标，不只写名称
- 2 作者在影像上看三件事：路宽；门的个数；路边停靠点与门前怎样通行（车在坞边或门口作业时，别的车能否进出、能否错车）
- 3 写进地图的来源字段
- 4 选资源粒度后重算 T1'：整段或分段，门口独占或共用

玉浦·道路161

原模型把 1.1 km 的坞前道路算作一个资源。影像：车在 1 号坞边作业时，相邻总组场地仍可进出。→ T22 按停靠点分段闭塞：主情景上沿 +8%、下沿 +0.3%；搭载组合上沿 +76%、下沿 +8.3%。分段为玉浦主情景。

烟台·建筑014

T19 时只标了一个门；复核后补上第二个门，与影像相符。10-09 再看：门前能错车，“门口独占装卸”偏保守。→ T25（排在 T27 之后）加门口粒度情景。



两厂取紧的要素都正好落在偏保守的建模选择上，复核都改变了建模。每座只看 3 个要素，不做精准标注：作为工程方法（最小人工核对）写进论文。

15 座船厂：已完成 2 座，A 组 6 座先做，B 组 7 座补齐

— 已完成 — A 组：先做，凑齐 8 座、六个国家 — B 组：到 15 座

韩华海洋玉浦 KR LNG 船、集装箱船、海工立旗船厂；坞前单车道型。另有潜艇与舰船业务，论文中注明	中集来福士烟台 CN 钻井平台、FPSO、风电安装船 海工厂；门口型。公开环境信息披露与清洁生产公示	大西洋船厂 FR 大型邮轮 欧洲大型邮轮厂；IGN 开放影像，OSM 最全	迈尔帕彭堡 DE 大型邮轮 室内坞厅，坞型独特；LGLN 开放影像	今治造船西条 JP 散货船、矿砂船、集装箱船 400 m 以上的建造坞配 3 台大型门吊；国土地理院影像
费城造船厂 US 美国国内航线的油船、集装箱船 小型单坞；NAIP 公有领域影像	新扬子造船 CN 集装箱船、散货船、油船 大型多坞；新加坡上市公司年报	三星重工巨济 KR LNG 船、集装箱船、海工 与玉浦同在巨济岛；DART 公开年报	芬坎蒂尼蒙法尔科内 IT 大型邮轮 第二座欧洲邮轮厂，只建民船；Esri 2025 影像	大岛造船 JP 散货船 日本中型散货船厂；国土地理院影像
名村伊万里 JP 散货船、油船 日本第三座；国土地理院影像	威海金陵 CN 客滚船 小厂，产品独特	恒力重工 CN 散货船、油船、集装箱船 2024 年扩建，影像须晚于扩建	现代三湖 KR VLCC、集装箱船、LNG 船 大型厂；DART 公开年报	K 造船 KR MR 油船、中型集装箱船 中型厂；10-10 由 C 组补入，替代现代尾浦

选厂看差异：坞型、关键要素类型与“日任务量 ÷ T1”的高低，比数量更重要。

来源：《船厂清单》（2026-10-10 版）第二节；名单上 20 座（已完成 2 座与 A、B、C 组 18 座）都已有地图与底图，存于 20_数据/船厂地图；名单与理由经公开资料核对，清单第六节未列出的条目入选前与设施用途一起核实。国家代码：KR 韩国、CN 中国、FR 法国、DE 德国、JP 日本、US 美国、IT 意大利。

选厂标准：民用、开源数据优先、差异要大

- 1 民用船厂：有海军舰船建造业务的不选（沪东中华、广船国际、现代尾浦已移出）；玉浦作为已完成的立旗船厂保留，并注明其潜艇与舰船业务
- 2 开源数据优先：开放许可的正射影像，没有的用 Esri World Imagery 只作本机描图；OSM 厂内道路作描图底稿；年报、环境信息披露、环评用来核实设施用途与产量
- 3 差异要大：规模、布局、坞型（露天坞、室内坞厅、单坞、多坞）、地区、产品
- 4 入选前核对：影像不早于 2022 年；分段经道路运到坞边；近年扩建的，影像要晚于扩建
- 5 按关键要素类型与“日任务量 ÷ T1”的分布选：差异比数量重要

两条注意

- 费城造船厂：韩华计划扩建并承接海军订单；现按民用处理，影像取扩建以前的、日期记清，以后转为军用为主就换成 C 组
- 邮轮厂的室内坞厅：分段若不经道路运到坞边，按第 4 条核掉

C 组备选(5 座)：A、B 组有一座核对不合格就从这里补

江苏新时代

CN

上海外高桥

CN

JMU 有明

JP

常石舟山（秀山岛西南岸）

CN

大韩造船

KR

移出名单的

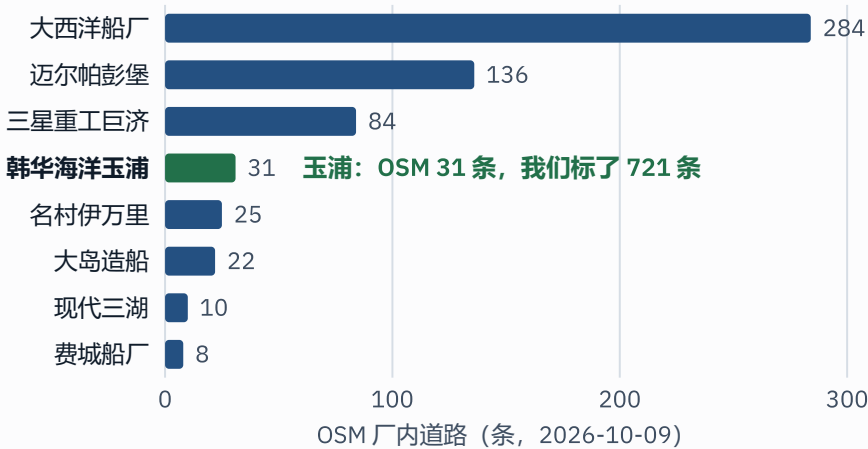
- 沪东中华、广船国际南沙：有海军舰船建造业务
- 迈尔图尔库（芬兰）：部分船体分段在德国预制后用驳船运来，不全经厂内道路
- 现代尾浦（10-10）：并入 HD 现代重工后部分船坞转做军舰与特种船，按第 1 条移出；K 造船由 C 组补入 B 组

来源：《船厂清单》（2026-10-10 版）第一、二节（移出依据：Janes 关于沪东中华的报道、广船国际简介、Perno 船厂资料、Naval News 与 The Korea Times 关于 HD 现代合并的报道；费城：USNI News 2025）；常石舟山厂址按影像判定、作者 2026-10-10 确认；Esri 影像的采用由作者 2026-10-10 定；审核意见与后续指导（2026-10-09）第 3 节问题 6。

开源数据:开放影像与 OSM 底稿;论文图件只画我们描出的矢量

地区	影像	许可与用法
法国	IGN BD ORTHO (约 20 cm)	Licence Ouverte 2.0, 署名 IGN
德国下萨克森州	LGLN DOP20 (20 cm)	CC BY 4.0, 署名“LGLN (取数年份)”
日本	国土地理院 航空照片瓦片	注明出处即可使用
美国	USDA NAIP (约 60 cm)	公有领域
意大利弗留利-威尼斯朱利亚	IRDAT / Eagle.fvg (2017–2020)	开放许可, 但早于 2022 年, 不用
中国、韩国 (已有底图)	已有 TIF (约 0.25 m)	只作描图, 不放进图件
其余中、韩各厂与蒙法尔科内	Esri World Imagery (2022–2025, 0.31–0.5 m)	非开放许可: 只作本机描图、不再分发 (作者 2026-10-10 定)

开放许可的条款入选时核对原文 (IGN、NAIP、国土地理院待核)。底图拍摄日期: 费城 NAIP 2022-05-10, Esri 各厂按元数据为 2022-12 至 2025-08, 其余待核。图件只画我们描出的矢量。



- **名单上 20 座都已有地图与底图** (20_数据/船厂地图): OSM 底稿 11 座、按经纬度范围的底稿 3 座、空白地图配已有底图 4 座, 玉浦、烟台为副本; 作者在 map-studio 中核对、补路、量路宽、标设施与入口
- **数据共享**: OSM 衍生部分按 ODbL 相同方式共享
- **可选加速**: MY-A 遥感分割可先从影像提出道路、堆场与厂房, 给 OSM 稀疏的船厂打底

[查看遥感分割 \(MY-A\) 的汇报 →](#)

来源:《船厂清单》(2026-10-10 版) 第一节影像表、第二节与“其余船厂的底图”(OSM 道路数为 2026-10-09 经 Overpass 统计, © OpenStreetMap contributors, ODbL; Esri 日期取自 World_Imagery_Metadata); tasks.md“多船厂标注”(2026-10-10); 审核意见第 2.7 节第 4 条 (影像条款、ODbL)。本页不显示影像与路网几何。

每座船厂怎样做：先算上界，复核关键要素，再仿真

① 标注 作者在 map-studio 中，以 OSM 底稿起步 ② 锁定输入 地图按 SHA-256 登记，按提交只读取 ③ T1' 与对偶价格 系统 T1'；前 3 要素写明位置，读路过份额 ④ 关键要素复核 作者看影像，定粒度后重算 ⑤ 仿真 结果按配置哈希分目录，复用前逐位核对 ⑥ 多厂对照 并入对照表与看板；留一法			
步骤	谁	状态	产出（第 6 章）
名单与 20 座地图、底图（20_数据/船厂地图）	整理	完成	船厂与数据来源表
A 组 6 座标注	作者	进行中	多船厂实例库（矢量路网）
每座的系统 T1'、对偶价格前 3 与取紧资源读法；起讫抽样两档	计算	标完即做	多厂对照表：T1'、取紧要素、类别、路过份额
关键要素复核，定粒度后重算	作者	固定步骤	复核记录（地图来源字段）
核实设施用途与产量；日任务量按 T24 的同法折算	整理、文献库	每座	密度判据图与所需车数对 K*
立旗仿真：规则按 T27 定的最好无死锁规则，口径按 T22	计算	T1' 之后	平台、K*、运力区间、坞口阈值
8 座拓扑指标，按缺口定 B 组先后	整理	A 组后	指标解释表
留一法与分类：8 座先做一轮，15 座定稿	—	计划	主图：预测与仿真对照；分类表

来源：《船厂清单》第三节；tasks.md“多船厂标注”；审核意见第 1.4 节（输入按 SHA-256 锁定、结果按配置哈希分目录、复用前逐位核对）与第 4.3–4.4 节（第 6 章进攻点；八周表第 5–8 周算 A 组前几座的 T1' 与平台）；船厂地图一律取自 20_数据/船厂地图（作者 2026-10-10 定）。

已确立的, 与正在做的

已确立 (thesis-core a882742; T24 在文献库)

- T1' 在两厂跑通，逐例核对无一超出；系统 T1' 去掉抽样噪声，T1'' 对任何路由成立 (T23)
- 运力区间两端齐全，最好的无死锁规则是整条路径预约 (T22)
- 两种关键要素类型，加上三类取紧资源的读法
- 预约平台约为系统 T1' 的 36% / 35%；坞口阈值的机理两厂相同
- 玉浦本厂日任务量 339 (T24)；两厂分落 H1 两侧，现实车队落在模型两端之间
- 关键要素复核为固定步骤；20 座地图与底图、SHA-256 锁定、逐位复用核对

任务	内容	给第 6 章带来什么
T27 进行中	第零步换用 20_数据/船厂地图 (玉浦 rev 1833)；更不保守的无死锁规则 (Banker 加逐步推进可行性搜索，或认领截到下一个安全待命点，即 T5)；复核区间下沿、H2 下降段与 H5	各厂仿真用的规则；平台 ÷ T1' 的下沿可能上移
T25 T27 之后	在 T27 的代码与 rev 1833 上做：改造仿真与第一张路—车汇率表；门口粒度；块长曲线；坞口三资源小网络	“改造价值”这一预测目标；三类读法补点；阈值的候选预测器
T26 待做	浮坞情景；有限待命区 S 与 K ₀ (S)	玉浦定稿

T27 之后一并交作者：H1 第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径 (16 h 或 24 h，日均或高峰)。

来源：thesis-core a882742 (T17–T23)；T22 报告第 0 节第 8 条 (逐例 T1' 核对)；T24、T24b 见文献库 c881609、e483924 与 reviews/T24.md；任务内容见 tasks.md T22–T27 行 (2026-10-10；作者 2026-10-10 定先做 T27)。进行中与待做的任务只列计划，不作结果。

风险与缓解

风险	缓解
平台 ÷ T1' 随交通规则与关键要素的建模而变（烟台单门设定 67%），T27 还可能抬高下沿	按规则、按类别读，每条新规则在区间表里加一列；起讫抽样两档作标准敏感性；先复核关键要素再读比例
取紧要素落在偏保守的建模选择上（两厂都是）	关键要素复核是固定步骤；每个读数写明资源粒度；路过份额与替代路线余量告诉我们改哪一项
15 个样本少；三类读法每类只有 1–3 个点	不回归：T1' 作预测器，按关键要素分类，用留一法；T25 的改造情景给每座厂补点
H1 的读数取决于工作日长度与日均或高峰	16 h 与 24 h、日均与高峰并列报告，主口径由作者在 T27 后定；各厂同一折算，现代重工与 Shen 等的车队作外部对照
无合格开放影像的厂只能用 Esri 影像；拍摄日期多数待核	Esri 只作本机描图、不再分发；图件只画矢量；入选时核对条款与日期（不早于 2022 年、晚于扩建）；OSM 衍生部分按 ODbL
个别船厂入选后不合格（转为军用为主，或分段经海运到坞）	C 组 5 座替补，现代尾浦已按此换成 K 造船；费城与邮轮坞厅的处理办法已列明

来源：审核意见与后续指导第 2.6、2.7、5 节与第 3 节问题 6；《船厂清单》（2026-10-10 版）第一、二节；T22 报告第 4、6、7、10、15 节与 T23 报告第 2.6、7 节（thesis-core a882742）；T20 的 r383 → r395 对照。

论文四的去向:学院 2026 目录内的期刊,与暂定题目

暂定题目 (方向)

Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network bounds and binding elements as predictors on public layouts

拥塞阈值能否跨船厂迁移? 以路网上界及其取紧要素为预测器、在公开布局上的检验 (按研究宣言 H6 调整)

首选 · B 类

Ocean Engineering (B 类)

船厂生产与运输的工程方法读者; 15 座公开布局的实例库与筛查流程是工程贡献

Journal of Marine Science and Application (B 类)

船舶与海洋工程; 多船厂实例与上界筛查面向工程应用

备选 · B 类 冲刺 · A 类

Engineering Applications of Artificial Intelligence (B 类)

与遥感分割的自动布局提取打通时: 影像 → 矢量路网 → T1' → 类别

A 类

无自然对口的 A 类, 不强求

补充 · C 类

Journal of Ship Production and Design (C 类)

船厂生产组织, 场景最贴近

另有三本 C 类: *Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering*、*Journal of Marine Science and Engineering*、*International Shipbuilding Progress*

B 类首选, 满足学院“至少一篇 B 类及以上期刊论文”; A 类无自然对口, 不强求。

参考文献

1. Buhl, J., Gautrais, J., Reeves, N., Solé, R.V., Valverde, S., Kuntz, P., Theraulaz, G. (2006). Topological patterns in street networks of self-organized urban settlements. *The European Physical Journal B* 49(4), 513–522. doi:10.1140/epjb/e2006-00085-1
2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
4. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
5. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
6. Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J. Royal Statistical Society B* 36(2), 111–133. doi:10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x
7. Wang, C. 王冲 (2017). 船厂船体分段外场物流关键问题研究. 博士学位论文, 武汉理工大学.
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646
9. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

数据与资料：thesis-core 提交 a882742（T17–T23 的结果与报告）与标签 manifesto-v1（研究宣言 v1）；文献库 notes/occupancy_anchors_20261009.md（T24，c881609）；《船厂清单》(00_总控，2026-10-10 版) 与审核意见与后续指导（2026-10-09）；船厂地图 20_数据/船厂地图；OpenStreetMap contributors，经 Overpass API 查询（2026-10-09），ODbL 1.0；开放影像 IGN BD ORTHO、LGLN DOP20、国土地理院 地理院タイル、USDA NAIP（条款入选时核对）；Esri World Imagery（非开放许可，只作本机描图）；中集来福士《清洁生产审核公示》（2024-04-29）与《环境信息披露年度报告（2021 年度）》；船舶工程学院 2026 期刊分级目录（2026-09-23 版）。

来源：DOI 经 Crossref 核对（2026-10-09）；박창규、서준용 2006 取自 KoreaScience 全文（T24，文献库 03-071）；Jensen 等 2020 经全文核对（文献库 04-095）；Shen 2018 未查到 DOI，取 WSC 论文集 PDF；王冲 2017 为学位论文，无 DOI；张水根 2025 为中文 DOI。

回到博士论文汇报, 或看相邻的分项研究

预测器就是 T1' 本身

每座船厂一个两秒的线性规划；两厂的预约平台约为系统 T1' 的 36% 与 35%，互相预测误差约 3%；取紧资源有三类读法。

关键要素复核是固定步骤

算完 T1'，作者在影像上看对偶价格前 3 个要素，再定资源粒度；两厂的复核都改变了建模。

15 座公开布局

已完成 2 座，两厂分落 H1 两侧；20 座都有地图与底图，A 组 6 座标注中；按关键要素类型分组，用留一法检验平台、K*、阈值与改造价值。

先算上界, 再看取紧要素, 最后才仿真: 第 6 章检验, 这样一个两秒的线性规划能不能筛查一座新船厂。

[← 返回博士论文汇报（占路运输）](#)[占路模型与路网上界 →](#)[运力区间 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队配置（MY-B）的汇报 →](#)[遥感分割（MY-A）的汇报 →](#)

谢谢，请老师指正。